

Proyecto Final - EcoMercado

Descripción General

EcoMercado es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos orgánicos, frescos y de alta calidad en Guatemala. Su misión es conectar a productores locales con consumidores conscientes, ofreciendo una amplia variedad de alimentos saludables provenientes de proveedores confiables.

La empresa busca utilizar herramientas de análisis de datos para comprender el comportamiento de ventas, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Para este proyecto se cuenta con 5 archivos en formato .csv que contienen información histórica de ventas desde el año 2020 hasta el 2024.

Objetivo general

Desarrollar una solución analítica en Power BI que permita integrar, transformar, modelar y visualizar información de ventas mediante la construcción de un dashboard interactivo orientado a la toma de decisiones.

Requerimientos del Proyecto

1. Integración de Datos

- Importar los 5 archivos .csv en Power BI.
- Integrar la información en un modelo unificado.
- Validar la consistencia y estructura de los datos.

2. Análisis Exploratorio de Datos, EDA

Realizar un análisis exploratorio que permita comprender el comportamiento y calidad de los datos.

El análisis debe incluir como mínimo:

- Identificación de tipos de datos.
- Identificación de variables relevantes.
- Clasificación de atributos.
- Detección de inconsistencias.
- Identificación de valores nulos y atípicos.
- Evaluación de la calidad de los datos.
- Análisis descriptivo de la información.
- Definición del tipo de visualización más adecuada para representar los datos.

3. Diseño y Modelado de Datos

• Prototipo del Modelo

Antes de construir el modelo final, deberán proponer un diseño preliminar del modelo de datos indicando:

- Posibles tablas de hechos.
- Posibles dimensiones.
- Relaciones entre entidades.
- Justificación del modelo propuesto.

• Transformación de Datos

Deberán definir y aplicar los procesos de limpieza y transformación necesarios para preparar la información para análisis.

Las transformaciones aplicadas deberán estar documentadas y justificadas.

4. Construcción del Modelo Dimensional

Diseñar e implementar un modelo dimensional optimizado para análisis en Power BI.

- Construir la estructura del modelo.
- Construir las relaciones entre tablas.
- Optimizar el modelo para visualización y análisis.
- Justificar las decisiones tomadas en el modelado.

5. Creación del Modelo Semántico y Métricas

Construir el modelo semántico dentro de Power BI.

- Crear las relaciones necesarias.
- Definir métricas e indicadores clave para el análisis del negocio.
- Implementar cálculos utilizando DAX.
- Justificar la relevancia de las métricas creadas.

6. Construcción del Dashboard

Desarrollar un dashboard ejecutivo e interactivo que permita analizar la información de ventas.

El diseño del dashboard deberá ser propuesto por el equipo considerando:

- Experiencia del usuario.
- Claridad visual.
- Organización de información.
- Facilidad de interpretación.
- Uso adecuado de visualizaciones.

El dashboard debe incluir obligatoriamente:

- Métricas/KPIs
- Gráficas
- Tabla(s)

- Alertas o indicadores visuales
- Texto descriptivo o hallazgos
- Al menos una visualización geográfica o equivalente

Herramientas Permitidas

- Power BI
- Power Query

Entregable:

1. Presentación en PDF

Cada sección debe estar claramente identificada.

- Integración de datos
- Análisis Exploratorio de Datos, EDA
- Diseño y Modelado de Datos
- Construcción del Modelo Dimensional
- Creación del Modelo Semántico y Métricas
- Construcción del Dashboard.

2. Archivo .PBIX

Debe contener:

- Modelo de datos funcional
- Métricas implementadas
- Dashboard final interactivo

3. Video Explicativo

- Debe contener una duración en un rango entre 15 y 20 minutos.
- Todos los integrantes deben participar.
- Debe explicarse cada sección del proyecto:
 - Integración de Datos
 - Análisis Exploratorio de Datos, EDA
 - Diseño y Modelado de Datos
 - Construcción del Modelo Dimensional
 - Creación del Modelo Semántico y Métricas
 - Construcción del Dashboard
- El enlace del video deberá guardarse en un archivo .txt.

Formación de Equipos

- Máximo 5 integrantes por equipo.

Fecha de Entrega

- 26 de junio de 2026
- 23:55 horas